

SCX 项目成果归属说明

本文件记录 SCX (State-Conditioned eXpertise) 项目的知识产权归属与独立性声明。最后更新：2026-06-26

一、SCX 项目独立性声明

1.1 核心性质：SCX 是纯数学/ML 框架

SCX 是状态条件专家性 (State-Conditioned eXpertise) 的数学框架，其核心贡献是：

- 一个定义体系 (SCX Reliability, SCX Data Four-Classification, State-Wise Active Learning, Expert Routing, Noise vs Hard State 区分)
- 一组形式化命题 (3 个核心定理 + 2 个扩展定理)
- 对应的 Python 实现

SCX 不包含任何 DFT (密度泛函理论) 计算代码、VASP 输入文件、或材料科学特定的计算逻辑。

1.2 不依赖学校资源

资源	是否使用	说明
孝感超算 (学校设备)	否	SCX 所有理论工作、编码、实验均在个人电脑完成
学校网络/存储	否	SCX 项目存储于个人电脑和用户个人 GitHub 账户

资源	是否使用	说明
学校软件许可	否	SCX 仅使用开源 Python 包（numpy, scipy, scikit-learn 等）
学校人员/学生	否	SCX 为单人（用户）独立完成

1.3 实验独立性

SCX 的验证实验包括三类：

- 1. **合成 2D 数据实验**:数据由 `experiments/synthetic/data_generator.py` 自行生成，不需要任何外部数据源
- 2. **MedMNIST / CIFAR**: 公开学术基准数据集，任何人可下载使用
- 3. **MLIP 案例**: 使用 AIN v3 DFT 数据（EGP 项目成果）作为可选的、非必须的附加展示

合成数据 + 公开基准数据集已足以验证 SCX 的所有核心主张。
MLIP 案例纯粹是”锦上添花”的附加展示。

1.4 AI 代码生成声明

SCX Python 包的**全部代码**由 AI 工具 **Claude Code (Anthropic)** 在用户的数学框架和设计方向指导下生成。用户是：

- **数学框架的原创者**（定义体系、命题、证明、算法设计）
- **架构设计者**（模块划分、接口设计、整体架构）
- **代码的委托生成者**（向 AI 提供设计规格，AI 生成实现）

二、与 EGP / AlGaN / DFT 项目的边界

2.1 两个独立项目

维度	EGP 项目 (Paper 1-3)	SCX 项目 (Paper 4)
本质	MLIP (机器学习势函数)	通用的 ML 理论框架
依赖	依赖 DFT 数据 (AlN v3)	不依赖任何 DFT 数据
计算资源	使用孝感超算	个人电脑即可
应用领域	材料科学	通用机器学习
代码仓库	egp/	scx/

2.2 唯一交集：概念起源

SCX 中“状态条件专家性”这一核心概念的思想萌芽来自 EGP Paper 1 的 gauge fixing 工作——在拼接多个 ACE/PACE 势函数时，用户观察到同一势函数在不同构型区域上的精度不同。

然而，SCX 框架本身完全不涉及势函数、DFT、或任何材料科学内容。它是一个通用 ML 理论框架，将”状态条件专家性”形式化为可用于任何监督学习场景的数学框架（数据价值评估、主动学习、专家路由、数据压缩）。

类比：牛顿在观察苹果落地时萌生了万有引力的想法，但万有引力定律是一个普适物理理论，不依赖于苹果的具体种类。

2.3 EGP 项目的 DFT 数据权属

AlN v3 DFT 数据是在孝感超算（学校设备）上使用 VASP 生成的，属于 EGP 项目的成果。SCX 项目不声称对这部分数据拥有独立所有权。SCX 框架的可验证性不依赖这些数据。

三、与学校/课题组的关系说明

3.1 切割声明

- SCX 项目**不是**用户所在学校或课题组的资助项目
- SCX 项目**未使用**学校的研究经费
- SCX 项目**未使用**学校的计算资源、软件许可或数据
- SCX 项目**不是**用户学位论文或职务研究的一部分
- SCX 项目**完全在**个人时间、使用个人设备、个人计算资源完成

3.2 潜在关联与排除

SCX 项目与用户所在课题组之间**没有雇佣、资助或指导关系**。即使存在任何课题组的通用知识（如 ML 基础），SCX 的理论创新——状态条件专家性的数学框架——是用户在个人时间独立提出的原创贡献。

四、权属声明模板

4.1 所有权归属

SCX 项目的所有权利（包括但不限于版权、专利权、署名权）归属：

【预留：填写权利人信息】

姓名:SCX 日期:_____2026.06.26_____

4.2 代码许可

SCX Python 包的发布许可待定。目前为私密仓库，不对外分发。

4.3 论文署名

如发表学术论文，SCX 的署名权根据独立贡献程度决定：

贡献	角色
数学框架（定义、命题、证明）	用户（100%）
架构设计	用户（100%）
代码实现	AI (Claude Code) 按用户指导生成
实验设计和执行	用户（100%）

AI 工具不享有署名权。根据学术出版规范（COPE, Nature, arXiv 等），AI 工具不得列为作者，但应在致谢或方法部分声明其使用。

五、法律与伦理声明

本文件所陈述的内容如实反映 SCX 项目的开发过程、资源使用情况和贡献归属。如有争议，保留通过以下方式进一步证明的权利：

- 1. Git 提交历史（所有提交来自个人电脑）
- 2. Claude Code 对话记录（AI 生成代码的证据）
- 3. 个人电脑文件元数据（创建/修改时间戳）
- 4. 开发日志（本仓库中的 `DEVELOPMENT_LOG.md`）

本文件由用户于 2026-06-26 撰写，用于记录 SCX 项目的知识产权状况。